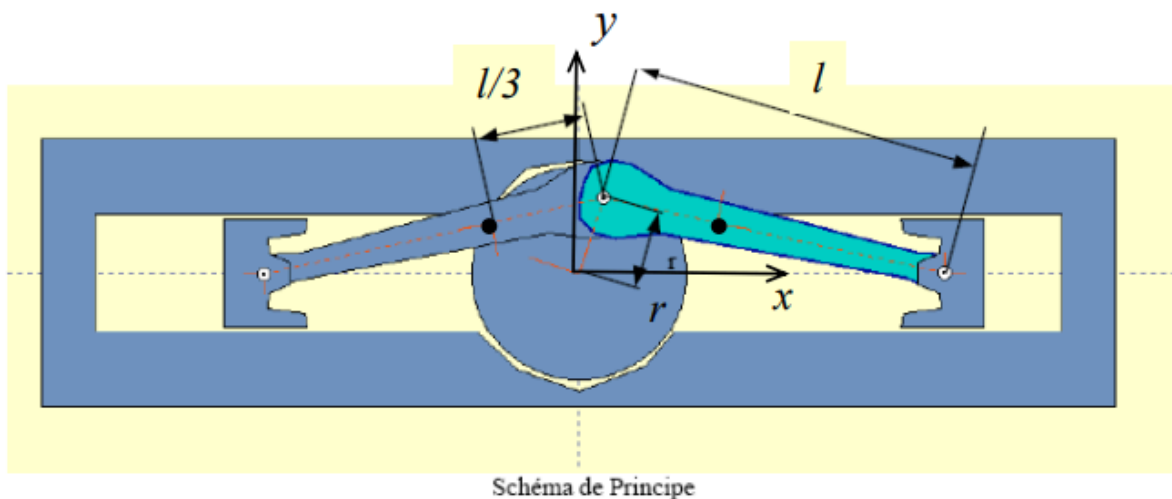
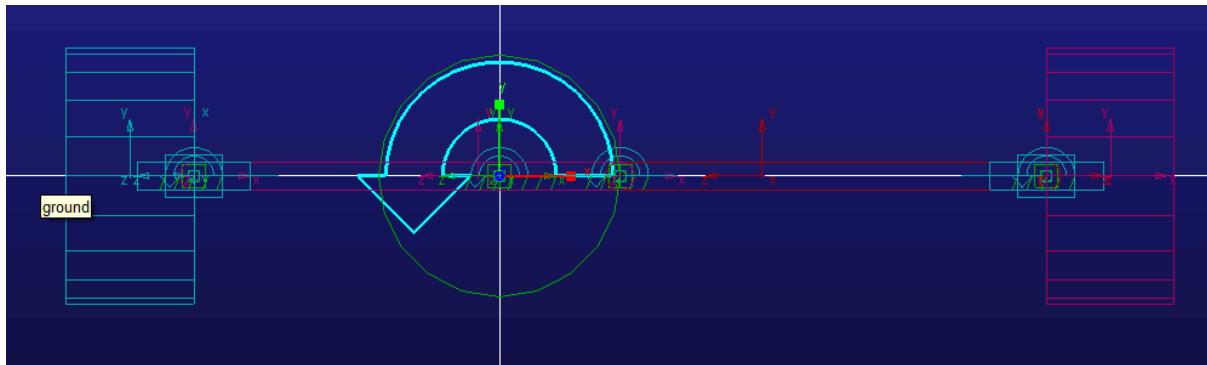


Compte rendu TP1: Étude et modélisation du fonctionnement d'un compresseur à pistons

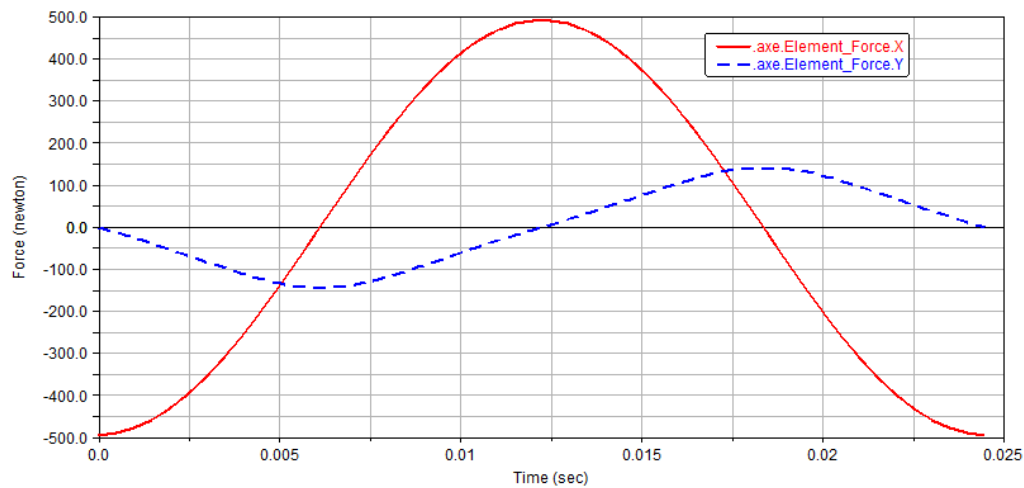


Mathys PRIMA - Ugo NOWAK - 4A ME groupe TP n°4

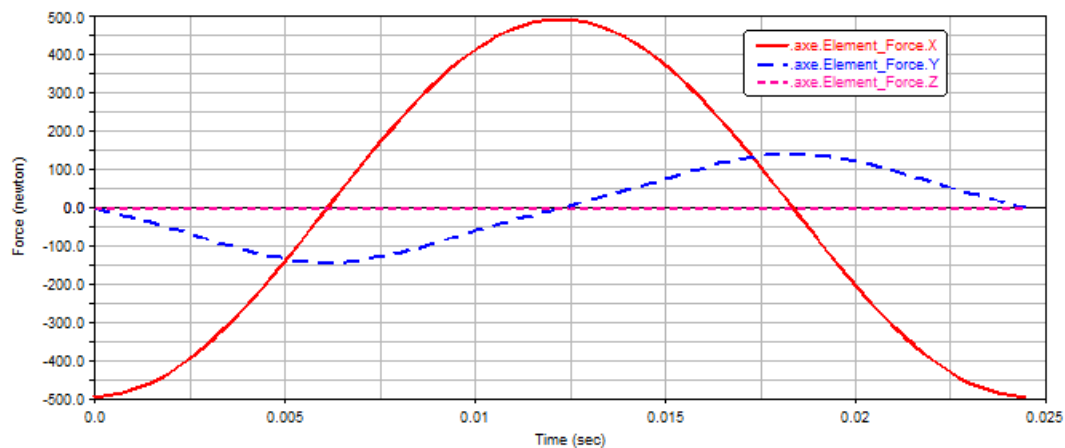
1. Étude des effets dynamiques dus aux différentes pièces en mouvement



Modélisation du système manivelle, bielles et pistons



Evolution temporelle des composantes F_x (trait plein rouge) et F_y (pointillés bleus) de l'action de liaison au cours d'un cycle moteur.



Évolution temporelle des composantes de la force de liaison au niveau de l'axe de la manivelle (axe z) sur un cycle complet (0,0245 s).

L'observation des tracés obtenus sous ADAMS permet d'identifier que les courbes correspondent aux actions de la **manivelle sur le bâti**. En effet, les pics d'effort sur le graphique coïncident avec les points morts (haut et bas) des pistons, là où leur accélération est maximale. Cela confirme que le graphe retrace bien la transmission des forces d'inertie des pièces mobiles vers les paliers du bâti via l'axe de rotation.

Sur l'axe z : La résultante est nulle. C'est cohérent avec le modèle plan défini (xy), où le mouvement de rotation de la manivelle et la translation des pistons n'engendrent aucun effet dynamique en dehors de ce plan.

Sur l'axe x : On observe l'amplitude la plus importante (environ 500 N). Cette forte variation est due au mouvement de translation des deux pistons et à la masse des bielles. Comme les deux pistons se déplacent selon cet axe, l'inertie de leurs masses en mouvement alternatif crée une force de réaction sur le bâti.

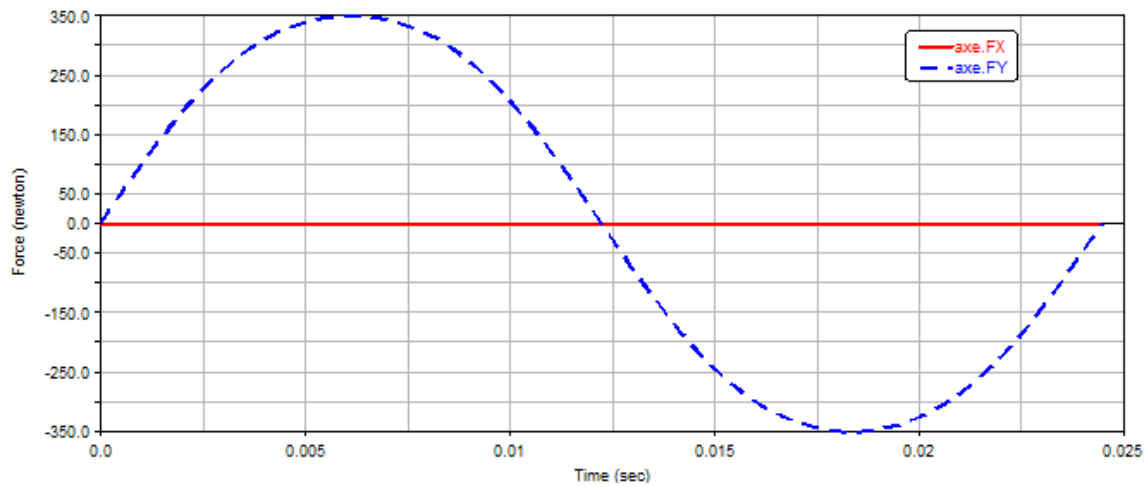
Sur l'axe y : L'amplitude est nettement plus faible (environ 140 N). Les variations sur cet axe ne sont dues qu'au mouvement de basculement des bielles (rotation et déplacement latéral de leur centre de masse). Comme la manivelle est déjà équilibrée statiquement, elle ne génère pas d'effort tournant parasite. L'effort vertical qu'on voit sur le graphe est donc uniquement dû au balancement des bielles.

Cet écart entre les axes x et y prouve que notre mécanisme a un gros déséquilibre d'inertie sur l'axe de translation des pistons. En ajoutant un contrepoids sur la manivelle, on va pouvoir compenser ces forces d'inertie et ainsi limiter les vibrations qui remontent dans le bâti.

Ajout de masselotte:

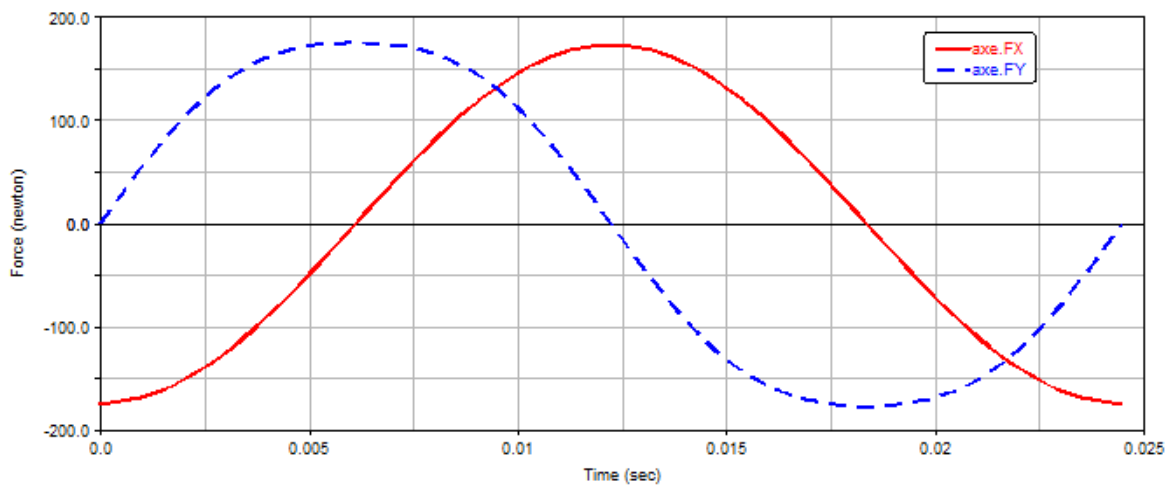
Dans un premier temps pour simuler l'ajout de masselottes nous avons déplacé le centre de masse de la manivelle, nous avons observé que ce déplacement n'était pas suffisant pour pallier totalement au problème précédent. Nous avons donc décidé, pour augmenter l'effet du déplacement du centre de masse, d'augmenter la masse de la manivelle, voici les résultats que nous avons obtenu:

Pour : $m_{manivelle} = 0.44 \text{ kg}$ et le centre de masse positionné en $(-17, 0, 0)$



Evolution temporelle des composantes Fx et Fy de l'action de liaison au cours d'un cycle moteur avec le premier test d'ajout de masselotte

Pour : $m_{manivelle} = 0.44 \text{ kg}$ et le centre de masse positionné en $(-11, 0, 0)$

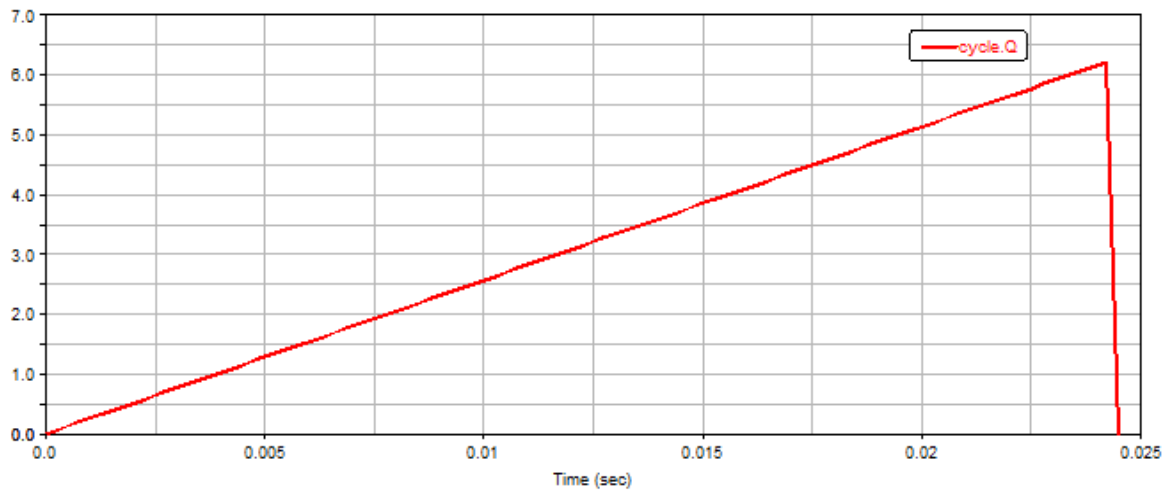


Evolution temporelle des composantes Fx et Fy de l'action de liaison au cours d'un cycle moteur avec le second test d'ajout de masselotte

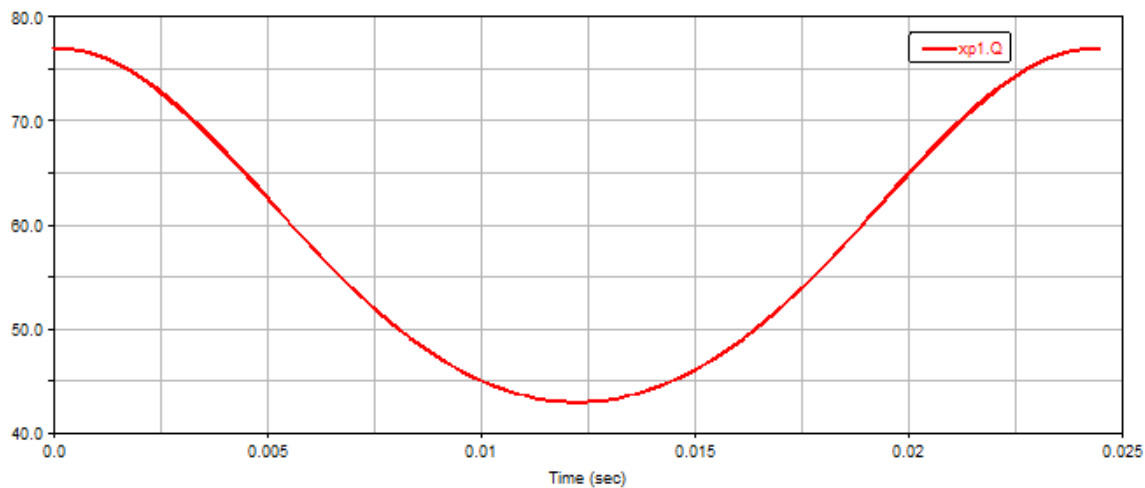
Cette seconde configuration nous semble plutôt cohérente, il serait possible de l'améliorer encore en déplaçant le centre de masse de la manivelle à tâton.

2. Intégration des efforts de pression exercés sur les pistons lors des phases de compression et de détente.

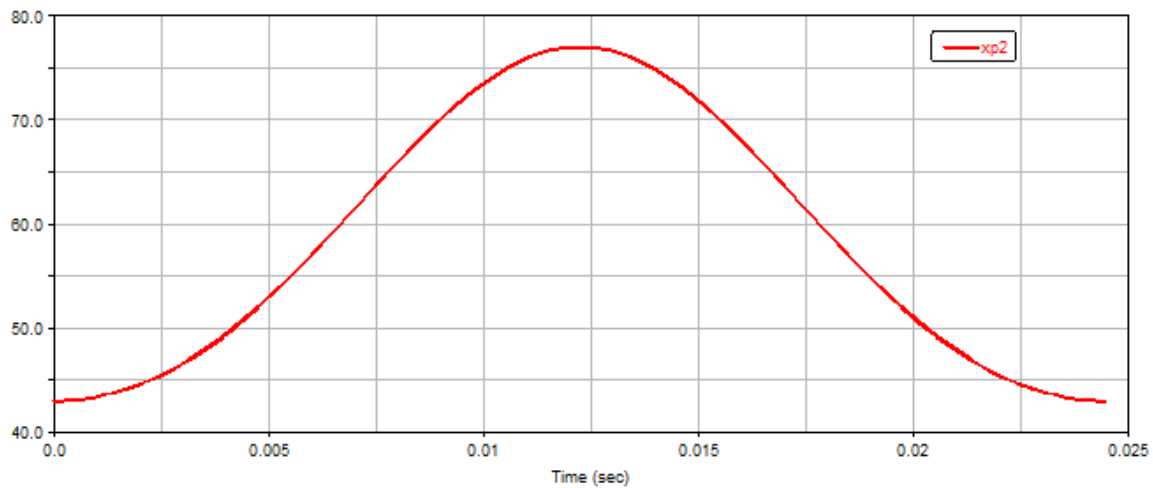
- Création de la mesure "cycle" donnant la valeur α de positionnement angulaire de la manivelle modulo 2π



- Création de la mesure "xp1" mesurant le déplacement du piston 1



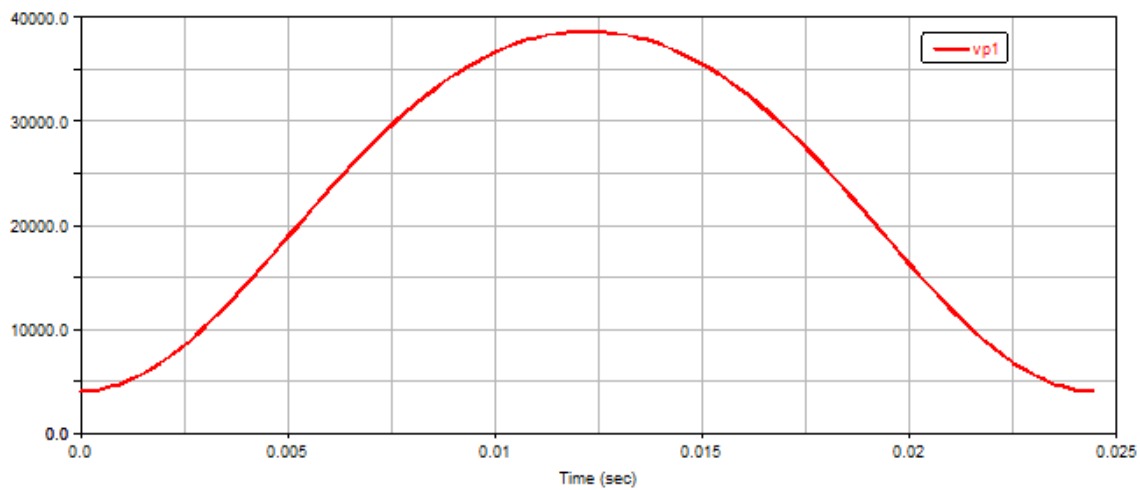
- Création de la mesure “xp2” mesurant le déplacement du piston 2



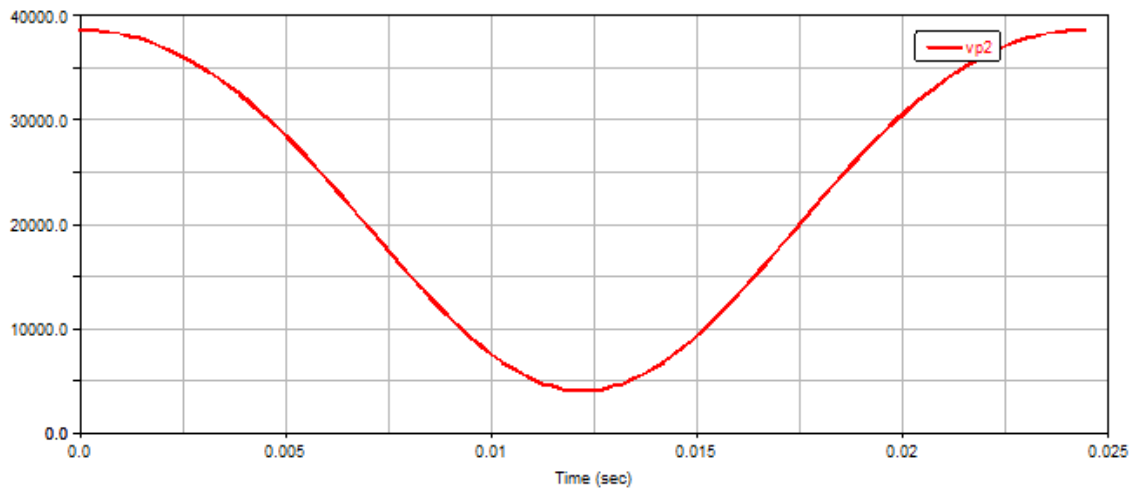
Les graphiques de xp1 et xp2 sont en accord avec leur déplacement réel.

- Création de la mesure “vp1” mesurant le volume de fluide en transit dans la machine à l’endroit respectivement du piston1 et du piston2:

$$vp1: .flatwin.v_mort + (77 -.flatwin.xp1) *.flatwin.s_pistons$$



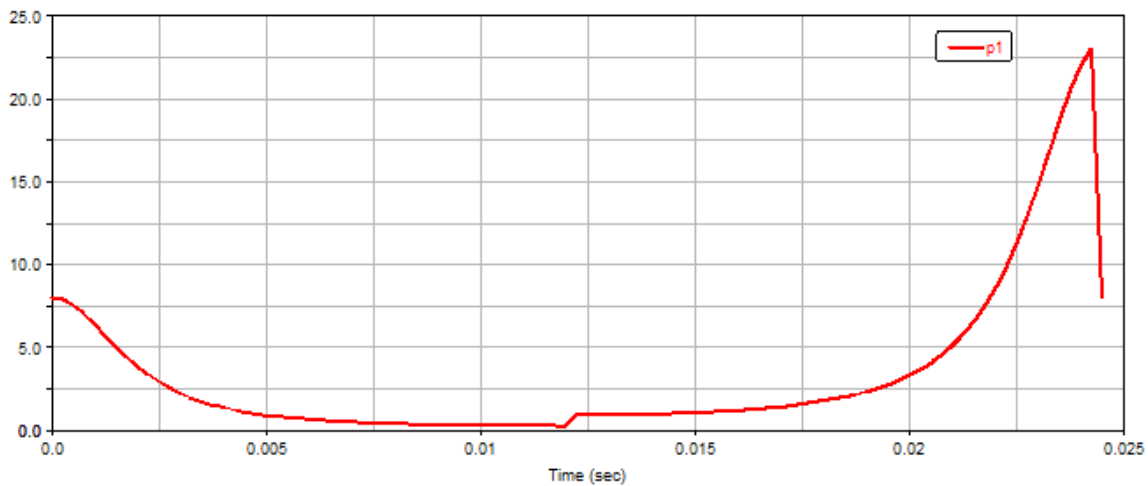
$$vp2: .flatwin.v_mort + (77 -.flatwin.xp2) *.flatwin.s_pistons$$



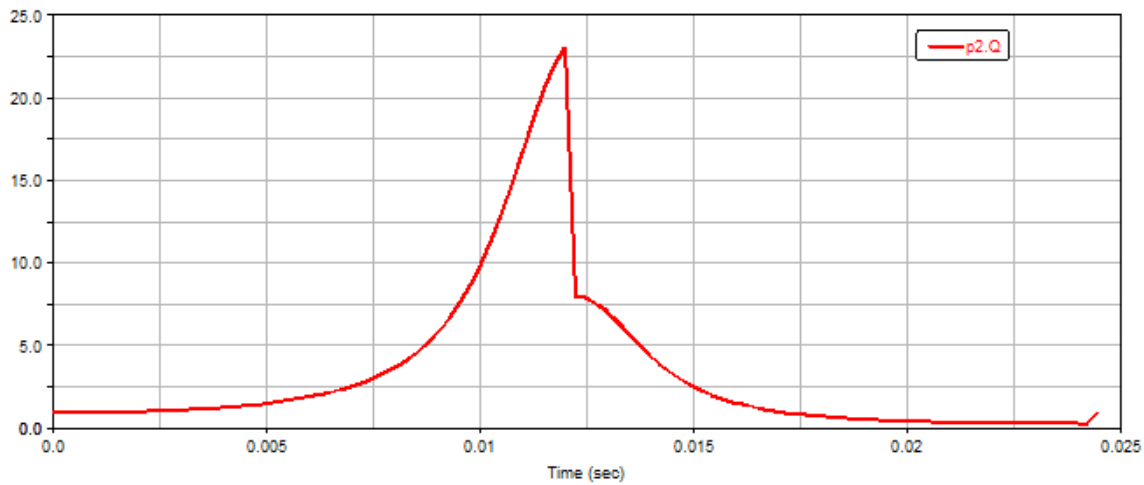
Les graphiques de vp1 et vp2 sont en accord avec le mouvement des pistons 1 et 2 au sein du système.

- Création des mesures “p1” et “p2” mesurant la pression du fluide en transit dans la machine à l’endroit respectivement du piston1 et du piston2

$$p1: IF(.flatwin.cycle - PI : .flatwin.p_ech * (.flatwin.v_mort/.flatwin.vp1) ** 1.4, \\ .flatwin.p_adm, .flatwin.p_adm * (.flatwin.v_max/.flatwin.vp1) ** 1.4)$$



$p2: IF(.flatwin.cycle - PI: .flatwin.p_{adm} * (.flatwin.v_{max}/.flatwin.vp2) ** 1.4,$
 $.flatwin.p_{ech}, .flatwin.p_{ech} * (.flatwin.v_{mort}/.flatwin.vp2) ** 1.4)$



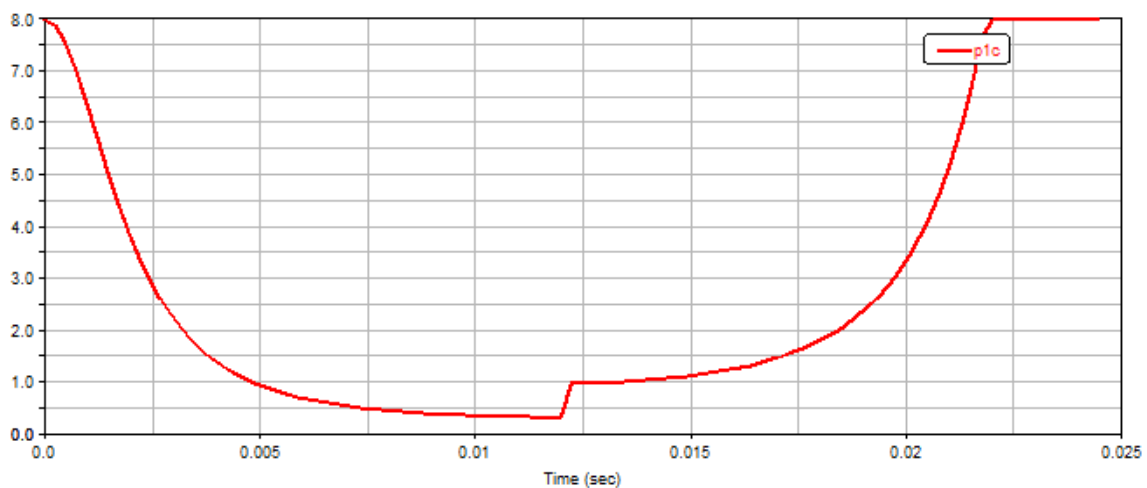
Pour créer les mesures p1 et p2 nous avons utiliser la loi de Laplace suivante:

$$p * V^\gamma = cste$$

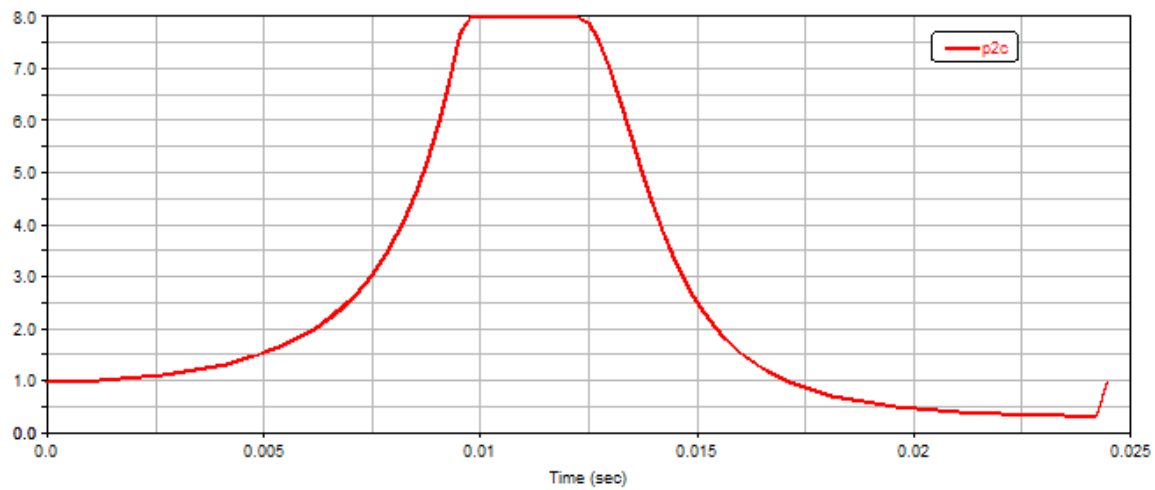
Nous pouvons observer sur les graphiques que la valeur maximale de la pression dépasse la valeur dans le cas réel, nous allons donc ajouter un correcteur afin de limiter la pression maximale à p_{ech}

- Création des mesures “p1c” et “p2c” mesurant la pression du fluide corrigée tenant compte des phases d’aspiration et de refoulement

$p1c: IF(.flatwin.p1 -.flatwin.p_{ech}: .flatwin.p1, .flatwin.p_{ech}, .flatwin.p_{ech})$



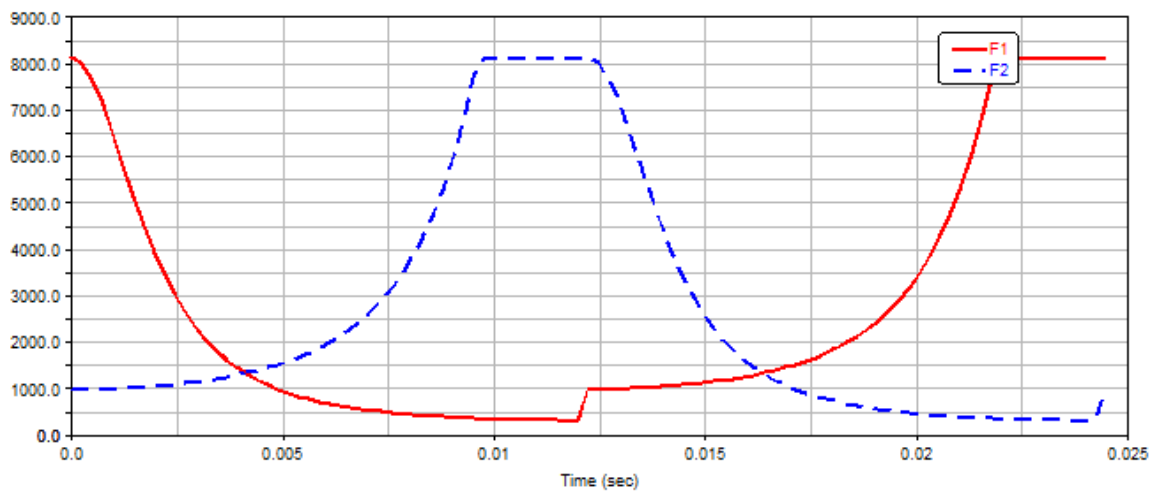
p2c: IF(.flatwin.p2 -.flatwin.p_ech: .flatwin.p2, .flatwin.p_ech, .flatwin.p_ech)



Pour représenter les forces F1 et F2 respectivement liées aux piston 1 et piston 2 nous avons utilisé la formule suivante: $F = P * S$

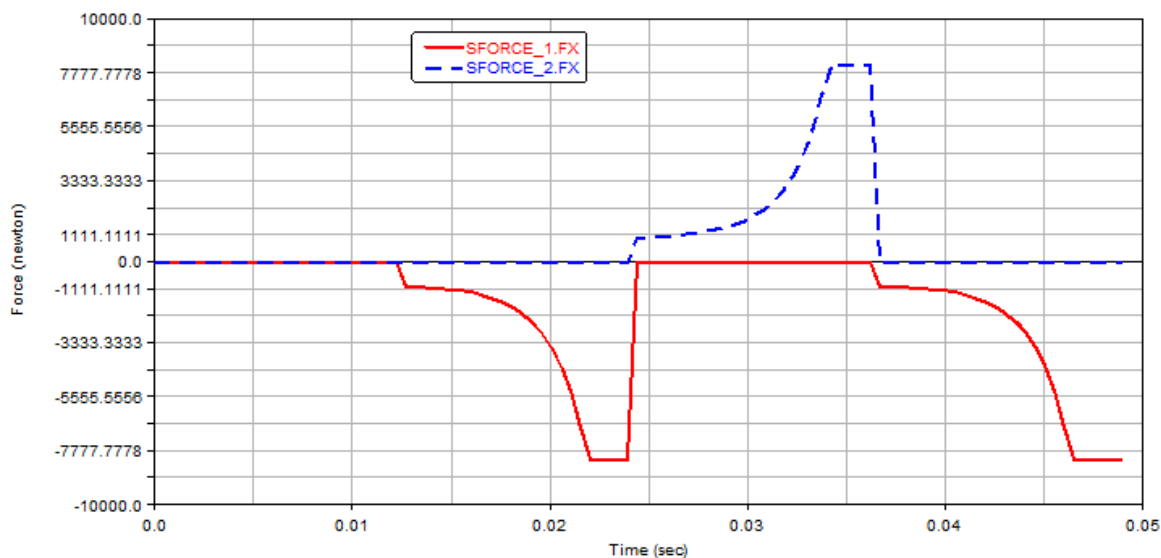
$F1 = .flatwin.p1c *.flatwin.s_pistons$

$F2 = .flatwin.p2c *.flatwin.s_pistons$



$SForce1 \text{ If}(.flatwin.cycle - PI: 0, .flatwin.F1, .flatwin.F1)$

$SForce2 \text{ IF}((TIME - (60/2450)) * (3/2): \text{IF}((TIME - (60/2450)): 0, .flatwin.F2, .flatwin.F2), 0, 0)$



Le graphique des forces confirme le bon fonctionnement du modèle :

- Les courbes présentent des pics de pression cohérents avec les phases de compression et de refoulement, atteignant environ 8000 N.
- On observe bien que $SForce2$ reste nulle durant la première révolution avant de devenir active, validant ainsi la condition de déclenchement au second tour.

3°) Simulation du fonctionnement du compresseur en situation d'entraînement par un moteur asynchrone.

Dans cette partie nous avons désactivé la fonction d'entraînement cinématique (MOTION) de la manivelle et appliqué à la place une contrainte d'effort de type TORQUE.

Nous avons rencontré des problèmes liés au logiciel, nous n'arrivons pas à faire fonctionner correctement le système avec l'application du couple. Après réflexion nous nous sommes aperçu que l'erreur venait du fait que l'on utilisait la fonction "TIME" précédemment qui ne fonctionne plus correctement maintenant.

Par manque de temps nous n'avons pas pu finir cette partie mais voici les étapes qu'il faudrait mettre en place. Dans un premier temps, nous avons voulu créer une nouvelle mesure "cycle2" en supprimant le modulo 2π afin de pouvoir se servir de α et non de la fonction "TIME".

- Création de la mesure "Cycle 2" (idem que "cycle" mais sans le modulo 2π)

$AZ(.flatwin.manivelle.MARKER_{17}, .flatwin.ground.MARKER_{19})$

Nous aurions ensuite utilisé cette nouvelle mesure dans les créations des forces qui actionnent notre système et cela devrait maintenant fonctionner.

Voici la fonction de la force TORQUE que nous avons créé avec le couple nominal choisi:

```
CUBSPL(WZ(.flatwin.manivelle.MARKER_18, .flatwin.ground.MARKER_19) * 60/2/PI, 0,  
.flatwin.c_moteur, 0) * 30
```